

PLANO DE TESTES – LOGIN DE USUÁRIOS

Identificação

- **Nome do plano:** Plano de Testes de Funcionalidade no Login Mobile e Site
- **Sistema alvo:** Módulo de Autenticação/Login (API Backend, Aplicação Web e Mobile)
- **Versão:** 1.0
- **Tipo de sistema:** API REST / Web / Mobile
- **Responsável pelos testes:** Equipe de Desenvolvimento / QA
- **Ambiente:** Ambientes de Homologação / Testes

Objetivo

Este plano tem como objetivo definir a estratégia para validar as funcionalidades do endpoint de autenticação (POST /login) e seus comportamentos na interface (Site e Mobile), garantindo a conformidade dos retornos HTTP, validações de entrada, tratamento de dados (normalização e erros), geração de tokens JWT e a devida gravação de logs e montagem dinâmica das URLs de mídia.

Escopo

Funcionalidades incluídas

Fazem parte do escopo desta etapa:

- 1. Autenticação com Sucesso (POST /login):**
 - a. Validação do status HTTP 200.
 - b. Validação do token JWT (validade e expiração de 1 dia).
 - c. Validação do payload contendo dados do perfil do usuário e veículo (se houver).
 - d. Validação do registro gravado na tabela logAcesso (ID do usuário e timestamp).
- 2. Tratamento de Campos Obrigatórios Ausentes:**
 - a. Validação do status HTTP 400 e mensagem "E-mail e senha são obrigatórios".
- 3. Credenciais Inválidas ou Inexistentes:**

- a. Validação do status HTTP 401 e mensagem genérica *"E-mail ou senha inválidos"*.

4. Tratamento e Normalização de E-mail:

- a. Validação da sanitização de e-mails com espaços nas extremidades e letras maiúsculas.
- b. Validação da resposta para e-mails sintaticamente inválidos no login.

5. Integração e Montagem de Mídia:

- a. Validação do retorno dinâmico das URLs completas `fotoUrl` e `cnhFotoUrl` vinculadas no MongoDB/S3 no payload da resposta.

Funcionalidades excluídas

Não fazem parte do escopo desta etapa:

- Cadastro inicial de novos usuários e veículos;
- Recuperação ou redefinição de senha;
- Testes de infraestrutura, indisponibilidade ou falhas de conectividade com serviços externos (ex: queda do banco MongoDB/PostgreSQL ou AWS S3).

Critérios de Entrada e Saída

Critérios de entrada

Os testes poderão ser iniciados quando:

- O endpoint `POST /login` e as telas de Login (Web e Mobile) estiverem desenvolvidos e implantados no ambiente de testes;

- As bases de dados (PostgreSQL/MongoDB/S3) estiverem populadas com mídias e usuários de teste válidos/inválidos.

Critérios de saída

Os testes poderão ser encerrados quando:

- 100% dos casos de teste mapeados forem executados;

- Todos os critérios de aceitação definidos no card do Trello apresentarem status "Passou";
- Não existirem bugs críticos ou impeditivos em aberto referentes à autenticação.

Ambiente de Teste

Hardware

O ambiente utilizado será:

- Dispositivos móveis (Android/iOS) ou emuladores/simuladores para testes Mobile;
- Máquinas locais/desktops para execução via navegador Web;
- Servidor de homologação hospedando a API de backend e o banco de dados.

Software

O ambiente poderá utilizar: • Navegadores web atualizados (Chrome, Firefox, Edge);

- Clientes de API (Postman / Insomnia) para validação direta dos endpoints;
- Banco de dados PostgreSQL (para verificação da tabela logAcesso) e MongoDB/S3 (para checagem das mídias).

Ferramentas

Podem ser utilizadas ferramentas como: • **Postman / Insomnia:** Execução e automação de chamadas de API;

- **DBeaver / pgAdmin:** Consulta e verificação da gravação no banco de dados;
- **Git / GitHub:** Controle de versão e acompanhamento das alterações.

Recursos

- **Analista de Testes / QA:** Elaborar e executar os casos de teste, validar o payload da API, realizar consultas de validação no banco e reportar inconsistências.
- **Desenvolvedor:** Ajustar regras de sanitização de strings, retornos de status HTTP, lógica do JWT e integração com o repositório de mídias.
- **Analista de Requisitos / Líder:** Apoiar no esclarecimento de regras de negócio e homologação do comportamento do sistema.

Cronograma

- **Fase 1:** Mapeamento de cenários e preparação da massa de dados no PostgreSQL/S3;
- **Fase 2:** Execução dos testes funcionais via cliente de API (Postman/Insomnia) no endpoint POST /login;
- **Fase 3:** Execução dos testes de integração visual e de comportamento nas plataformas Web e Mobile;
- **Fase 4:** Validação de persistência na tabela logAcesso e integridade das URLs de mídia geradas;
- **Fase 5:** Análise de logs, retestes de bugs encontrados e consolidação dos resultados.

Riscos

- **Divergência na montagem das URLs do S3/MongoDB:** As URLs retornadas podem apontar para caminhos quebrados ou buckets inacessíveis.

Mitigação: Validar as variáveis de ambiente base da URL e testar a acessibilidade das imagens via navegador.

- **Logs não gravados em falhas parciais do banco:** A autenticação ser efetuada sem a gravação do registro na tabela logAcesso.

Mitigação: Garantir o tratamento de transações ou rotinas assíncronas de logging com monitoramento e testes diretos na base.

Métricas

- **Taxa de Cobertura de Critérios:** (Número de cenários do card testados / Total de cenários do card) x 100.
- **Taxa de Aprovação:** (Casos de teste com status "Passou" / Total de casos de teste executados) x 100.
- **Densidade de Defeitos:** Quantidade de bugs encontrados agrupados por severidade (Crítico, Alto, Médio, Baixo).

Resultado Esperado

Comprovar que o endpoint POST /login e as telas de autenticação do site e aplicativo mobile respondem corretamente aos cenários de sucesso, erro e casos de borda.

Espera-se a emissão adequada de tokens JWT, sanitização correta do campo de e-mail, retorno de mensagens descritivas de erro, gravação transparente na tabela logAcesso e entrega das URLs dinâmicas para fotos do usuário e CNH.